

अध्याय: चुम्बक

1. चुम्बकों का परिचय

ए चुम्बक कोई भी पदार्थ जिसमें लोहा, कोबाल्ट और निकल जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करने का गुण होता है। इस आकर्षण गुण को कहा जाता है। चुम्बकत्व।

खोज की कहानी (मैग्नेस चरवाहा)

"चुम्बक" शब्द की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीस से हुई है।

- एक चरवाहे का नाम चुम्बक वह एक क्षेत्र में अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहा था जिसे मैग्नीशिया।
- उसकी लकड़ी की छड़ी के सिरे पर लगा लोहे का आवरण और उसकी चप्पलों में लगी कीलें अचानक एक विशाल काली चट्टान से चिपक गईं।
- वह प्राकृतिक चट्टान थी मैग्नेटाइट (Fe_3O_4), लोहे का एक अयस्क और दुनिया का पहला खोजा गया प्राकृतिक चुम्बक। इसे इस नाम से भी जाना जाने लगा। चुम्बक (जिसका अर्थ है "मार्गदर्शक पत्थर") क्योंकि इसका उपयोग नौवहन के लिए किया जाता था।

2. चुम्बकों के प्रकार

चुम्बकों को उनके उद्गम और उनके चुम्बकीय गुणों को बनाए रखने की अवधि के आधार पर मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

ए. प्राकृतिक चुम्बक

- यह सीधे प्रकृति में पाया जाता है।
- इनका आकार अनियमित होता है और चुम्बकीय शक्ति कमजोर होती है।
- उदाहरण: मैग्नेटाइट (लोडस्टोन)।

बी. कृत्रिम चुम्बक

- लोहे, इस्पात या विशेष मिश्र धातुओं के टुकड़ों से निर्मित मानव निर्मित चुम्बक।
- इन्हें साफ-सुथरे आकार में ढाला जा सकता है और इन्हें अविश्वसनीय रूप से मजबूत बनाया जा सकता है।

जैसा कि ऊपर दिए गए चित्र में देखा जा सकता है, कृत्रिम चुम्बकों को उनके उपयोग के तरीके के आधार पर विशिष्ट आकृतियों में ढाला जाता है:

- बार चुम्बक: एक साधारण आयताकार ब्लॉक।
- घोड़े की नाल के आकार का चुम्बक: इसका आकार "U" जैसा है ताकि दोनों चुम्बकीय ध्रुव एक दूसरे के करीब आ जाएं, जिससे इसकी धारण शक्ति दोगुनी हो जाती है।
- बेलनाकार/गोलाकार सिरे वाला चुम्बक: पतली छड़ें जिनके सिरे पर छोटे गोले बने होते हैं।

3. चुंबकीय बनाम गैर-चुंबकीय पदार्थ

हर चीज चुंबक के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करती। हम सभी पदार्थों को दो कार्यात्मक श्रेणियों में विभाजित करते हैं:

संपत्ति	चुंबकीय सामग्री	गैर-चुंबकीय सामग्री
परिभाषा	वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं।	वे पदार्थ जो चुंबक को बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करते।
क्या इसे चुम्बकित किया जा सकता है?	जी हां, इन्हें अस्थायी या स्थायी कृत्रिम चुम्बकों में बदला जा सकता है।	नहीं, वे कभी भी चुंबकीय आवेश धारण नहीं कर सकते।
उदाहरण	लोहा, इस्पात, निकेल, कोबाल्ट।	लकड़ी, प्लास्टिक, सोना, तांबा, एल्युमिनियम, कागज।

4. चुंबक के ध्रुव

यदि आप लोहे के बुरादे के ढेर में एक छड़ चुंबक को घुमाते हैं, तो आपको एक अजीब बात दिखाई देगी: बुरादा दोनों सिरों पर भारी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, जिससे बीच का हिस्सा लगभग पूरी तरह से खाली रह जाता है।

- चुंबक के सिरों के पास के वे क्षेत्र जहाँ चुंबकीय आकर्षण अपनी अधिकतम शक्ति पर होता है, उन्हें कहा जाता है चुंबकीय ध्रुव.
- प्रत्येक चुंबक में बिल्कुल दो खंभे:
 1. उत्तर की ओर जाने वाला ध्रुव (उत्तरी ध्रुव / **N**): जब किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है, तो उसका वह सिरा जो स्वाभाविक रूप से पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर की ओर इंगित करता है।
 2. दक्षिण की ओर जाने वाला ध्रुव (दक्षिण ध्रुव / **S**): वह सिरा जो पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिण की ओर इंगित करता है।

चुंबकीय ध्रुवों का नियम:

- समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं: उत्तर दिशा उत्तर दिशा को प्रतिकर्षित करती है ($N \rightarrow N$); दक्षिण दिशा दक्षिण दिशा को प्रतिकर्षित करती है ($S \rightarrow S$).
- विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं: उत्तर दक्षिण को दृढ़ता से आकर्षित करता है ($N \rightarrow S$).

महत्वपूर्ण अवधारणा: चुंबकीय एकध्रुवों का अस्तित्व नहीं है

आप एक अलग-थलग ध्रुव नहीं रख सकते। यदि आप एक बार चुंबक को ठीक बीच से आधा तोड़ दें, तो आप नहीं आपको एक अलग उत्तरी टुकड़ा और एक अलग दक्षिणी टुकड़ा मिलता है। इसके बजाय, विखंडन रेखा पर तुरंत दो बिल्कुल नए ध्रुव बन जाते हैं, जिससे आपको दो छोटे, पूरी तरह से कार्यात्मक चुंबक मिलते हैं - जिनमें से प्रत्येक में अपना उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होता है।

5. दिशाएँ ढूँढना: चुंबकीय कंपास

क्योंकि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक तब तक घूमता रहता है जब तक कि वह पृथ्वी की उत्तर-दक्षिण दिशा के साथ संरेखित नहीं हो जाता, इसलिए इसका उपयोग सदियों से नौवहन के लिए किया जाता रहा है।

दचुंबकीय कम्पास यह एक सरल उपकरण है जिसमें एक छोटे से कांच के ऊपरी भाग वाले एल्यूमीनियम आवरण में एक चुम्बकित सुई होती है जो एक केंद्रीय धुरी बिंदु पर पूरी तरह से संतुलित होती है।

- सुई क्षैतिज रूप से घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है।
- सुई की उत्तरी दिशा वाली नोक को आमतौर पर एक विशिष्ट रंग से रंगा जाता है (जैसे लाल या नीला, जैसा कि ऊपर दिए गए चित्र में दिखाया गया है)।
- दिशा जानने के लिए, यात्री डायल के बाहरी आवरण को तब तक घुमाता है जब तक कि कार्ड पर बना "N" चिह्न सुई के रंगीन बिंदु के ठीक नीचे न आ जाए। एक बार संरेखित हो जाने पर, डायल पर अन्य सभी दिशाएँ (पूर्व, पश्चिम, दक्षिण) तुरंत दिखाई देने लगती हैं।

6. अपना खुद का चुंबक कैसे बनाएं (एक स्पर्श विधि)

आप लोहे के एक साधारण टुकड़े को अस्थायी रूप से काम करने वाले चुंबक में बदल सकते हैं। सिंगल टच विधि:

1. लोहे की छड़ को इस प्रकार रखें: स्टेप 1।

एक सादी, गैर-चुंबकीय लोहे की छड़ को मेज की सतह पर सपाट रखें।

2. संपर्क स्थापित करें: चरण दो।

एक मजबूत स्थायी चुंबक लें। इसके एक ध्रुव (जैसे उत्तरी ध्रुव) को लोहे की छड़ के एक किनारे पर नीचे की ओर रखें।

3. बार को स्ट्रोक करें: चरण 3.

चुंबक को उठाए बिना, उसे लोहे की छड़ की सतह पर मजबूती से खींचते हुए दूसरे सिरे तक ले जाएं।

4. लिफ्ट और लूप: चरण 4।

बार मैग्नेट को हवा में ऊपर उठाएं, उसे वापस शुरुआती किनारे पर लाएं और उस पर रखें। बिल्कुल वही खंभाफिर से नीचे।

5. दोहराएँ: चरण 5.

इस निरंतर चक्र को एक ही दिशा में 30 से 40 बार दोहराएं। अब लोहे की छड़ छोटी-छोटी स्टील की पिनों को अपनी ओर आकर्षित करेगी!

7. चुंबकों का विचुंबकीकरण और उनकी देखभाल

चुंबक अविनाशी नहीं होते। वे आसानी से अपने चुंबकीय गुण खो सकते हैं—इस प्रक्रिया को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। विचुंबकीकरण—अगर इसे ठीक से न संभाला जाए।

चुंबक अपनी चुंबकत्व शक्ति कैसे खोते हैं:

- गरम करना: किसी चुंबक को उच्च तापमान के संपर्क में लाने से उसकी आंतरिक परमाणु संरचना बाधित हो जाती है।
- हथौड़ा मारना या गिराना: किसी चुंबक को बार-बार कठोर फर्श पर गिराने या औजारों से उस पर जोर से प्रहार करने से उसकी चुंबकीय संरचनात्मक व्यवस्था ढीली पड़ जाती है।
- अनुचित भंडारण: चुंबकों को एक दूसरे के पास ढीला छोड़ने से समय के साथ परस्पर विरोधी ध्रुव एक दूसरे को रद्द कर देते हैं।

चुंबकों को सही तरीके से कैसे संग्रहित करें:

- बार मैग्नेट: इन्हें हमेशा इनके साथ जोड़े में ही रखना चाहिए। विपरीत ध्रुव एक दूसरे के सामने (उत्तर दक्षिण के बगल में)। उन्हें इन्सुलेटिंग लकड़ी की एक छोटी पट्टी द्वारा अलग किया जाना चाहिए, और उनके खुले सिरों को नरम लोहे के टुकड़ों का उपयोग करके मजबूती से जोड़ा जाना चाहिए जिन्हें कहा जाता है चुंबकीय रक्षक।
- घोड़े की नाल के आकार के चुंबक: दोनों खंभों पर केवल एक नरम लोहे का टुकड़ा सपाट रूप से रखना ही काफी है।

बहुविकल्पीय प्रश्न (अभ्यास परीक्षा)

इन लेखित अभ्यास प्रश्नों के साथ अपने ज्ञान का परीक्षण करें।

प्रश्न 1. निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गैर-चुंबकीय है?

- ए) लोहा
- बी) कोबाल्ट
- सी) एल्युमीनियम
- डी) निकेल

प्रश्न 2. स्वतंत्र रूप से लटका हुआ एक छड़ चुंबक हमेशा किस दिशा में इंगित करते हुए स्थिर होता है?

- ए) पूर्व - पश्चिम
- बी) उत्तर - दक्षिण
- सी) उत्तर-पूर्व
- डी) दक्षिण-पश्चिम

प्रश्न 3. यदि एक छड़ चुंबक को साफ-सुथरा तोड़कर तीन छोटे टुकड़े कर दिए जाएं तो क्या होगा?

- ए) एक टुकड़े में केवल उत्तरी ध्रुव होता है, दूसरे में दक्षिणी ध्रुव होता है, और तीसरा अपना चुंबकत्व खो देता है।
- बी) तीनों टुकड़े स्वतंत्र, पूर्ण चुंबक बन जाते हैं जिनमें N और S दोनों ध्रुव होते हैं।
- सी) ये टुकड़े अपनी चुंबकीय शक्ति पूरी तरह खो देते हैं।
- डी) केवल अंतिम सिरे ही चुंबकीय रहते हैं।

प्रश्न 4. दो चुंबक एक दूसरे के पास रखे हैं। उनके उत्तरी ध्रुव एक दूसरे के ठीक सामने हैं। वे क्या करेंगे?

- ए) एक दूसरे को दृढ़ता से आकर्षित करते हैं
- बी) 90 डिग्री घुमाएँ
- सी) एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं
- डी) एक दूसरे को रद्द कर देते हैं और सामान्य लोहे में बदल जाते हैं

प्रश्न 5. समय के साथ बार मैग्नेट की शक्ति कम होने से बचाने के लिए, उन्हें किस प्रकार संग्रहित किया जाना चाहिए:

- ए) मोटे प्लास्टिक बैग में सुरक्षित रूप से लपेटा हुआ
- बी) समान ध्रुवों वाले जोड़े, अगल-बगल
- सी) असमान ध्रुवों के जोड़े में, अगल-बगल, लकड़ी से अलग किए हुए, सिरों पर लोहे के रक्षक लगे हुए।
- डी) ठंडे पानी में पूरी तरह डूबा हुआ

उत्तर कुंजी और स्पष्टीकरण

1. (सी) एल्युमीनियमलोहा, कोबाल्ट और निकेल तीन प्रमुख चुंबकीय तत्व हैं; एल्युमिनियम चुंबकीय क्षेत्रों के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करता है।
2. (बी) उत्तर - दक्षिणपृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र स्वाभाविक रूप से किसी स्वतंत्र रूप से तैरते या लटके हुए चुंबक को उसके भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के साथ संरेखित होने के लिए बाध्य करता है।
3. (B) तीनों भाग स्वतंत्र हो जाते हैं...— प्रकृति में चुंबकीय एकध्रुव मौजूद नहीं हो सकते। चुंबक के टूटने पर टूटे हुए स्थानों पर ध्रुवों के बिल्कुल नए जोड़े बन जाते हैं।
4. (C) एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं— चुंबकीय ध्रुव (N-N या S-S) हमेशा एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिकर्षण बल लगाते हैं।
5. (सी) लकड़ी के विभाजकों और मुलायम लोहे के कीपरों के साथ उचित भंडारण से चुंबकीय लूपों को सुरक्षित रूप से बंद रखकर स्वतः विचुंबकन को रोका जा सकता है।